



8

પ્રકાશ, પડછાયો અને પરાવર્તન

પ્રકાશ અને તેના સ્રોતો

→ **પ્રકાશિત પદાર્થો:** જે પદાર્થો પોતે પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરે છે, તેમને પ્રકાશિત પદાર્થો અથવા પ્રકાશનાં ઉદ્ગમસ્થાનો (સ્રોતો) કહે છે.

પ્રકાશના સ્રોતોના પ્રકાર

- 1. કુદરતી સ્રોતો:** સૂર્ય, તારા, આગિયો વગેરે. સૂર્ય એ પૃથ્વી પર પ્રકાશનો સૌથી મોટો અને મુખ્ય કુદરતી સ્રોત છે.
- 2. કૃત્રિમ (માનવસર્જિત) સ્રોતો:** વીજળીનો બલ્બ, ટોર્ચ, ફાનસ, મીણબત્તી, ટ્યુબલાઈટ વગેરે.

પરપ્રકાશિત પદાર્થો

- જે પદાર્થો પોતે પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરતા નથી.
- ઉદાહરણ તરીકે:** ટેબલ, ખુરશી, પુસ્તક અને ચંદ્ર.
- **નોંધ:** ચંદ્ર આપણને પ્રકાશિત દેખાય છે, પરંતુ તે તેનો પોતાનો પ્રકાશ નથી. સૂર્યનો પ્રકાશ ચંદ્ર પર પડે છે અને પરાવર્તન પામીને આપણી આંખ સુધી પહોંચે છે, તેથી જ તે પ્રકાશિત દેખાય છે. આમ, ચંદ્ર એ પ્રકાશનો સ્રોત નથી.

વસ્તુઓ દૃશ્યમાન કઈ રીતે બને છે?

- પ્રકાશ પોતે અદૃશ્ય છે, પરંતુ તે વસ્તુઓ જોવા માટે અત્યંત આવશ્યક છે.
- જ્યારે પ્રકાશના સ્રોતમાંથી નીકળતો પ્રકાશ કોઈ વસ્તુ પર પડે છે અને ત્યાંથી પરાવર્તન પામીને (અથડાઈને પાછો ફરીને) આપણી આંખમાં પ્રવેશે છે, ત્યારે જ તે વસ્તુ આપણને દેખાય છે. અંધારામાં વસ્તુ પર પ્રકાશ પડતો ન હોવાથી તે દેખાતી નથી.

પદાર્થોનું વર્ગીકરણ (પ્રકાશ પસાર થવાની ક્ષમતાના આધારે)

1 પારદર્શક પદાર્થ

- જે પદાર્થ પોતાની અંદરથી પ્રકાશને સંપૂર્ણપણે પસાર થવા દે છે, તેને પારદર્શક પદાર્થ કહે છે. આપણે આ પદાર્થની આરપાર સ્પષ્ટ જોઈ શકીએ છીએ. ઉદાહરણ: હવા, શુદ્ધ પાણી, સાદો કાચ, સેલોફેન પેપર.

2 અપારદર્શક પદાર્થ

- જે પદાર્થ પ્રકાશને બિલકુલ પસાર થવા દેતો નથી તેને અપારદર્શક પદાર્થ કહે છે. આપણે તેની આરપાર બિલકુલ જોઈ શકતા નથી. ઉદાહરણ: લાકડું, દીવાલ, લોખંડની પ્લેટ, જાડું પૂઠું.

3 પારભ્રમક પદાર્થ

- જે પદાર્થ પ્રકાશને અંશતઃ (થોડા પ્રમાણમાં) જ પસાર થવા દે છે, તેને પારભ્રમક પદાર્થ કહે છે. આ પદાર્થની આરપાર જોઈ શકાય છે, પરંતુ સ્પષ્ટ નહીં (ધુમ્મસિયું દેખાય છે). ઉદાહરણ: દૂધિયો કાચ, ડહોળું પાણી, તેલિયો કાગળ, ધુમ્મસ.

પડછાયો

y **રચના:** પ્રકાશ હંમેશાં સીધી રેખામાં ગતિ કરે છે. જ્યારે પ્રકાશનાં કિરણોના માર્ગમાં કોઈ 'અપારદર્શક' પદાર્થ આવે છે, ત્યારે પ્રકાશ આગળ વધી શકતો નથી, પરિણામે તે પદાર્થની પાછળ અંધકારમય વિસ્તાર રચાય છે જેને પડછાયો કહે છે.

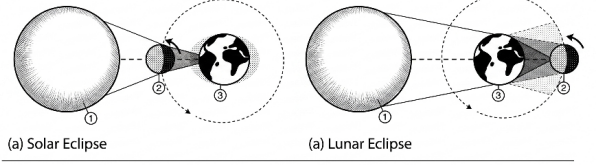
y **પડછાયો જોવા માટેની ત્રણ આવશ્યક શરતો:**

- (૧) પ્રકાશનો સ્રોત, (૨) અપારદર્શક પદાર્થ, અને (૩) પડદો (જમીન, દીવાલ કે અન્ય કોઈપણ સપાટી પડદા તરીકે વર્તે છે).
- પડછાયો હંમેશાં પડદા પર જ મેળવી શકાય છે.

પડછાયાની લાક્ષણિકતાઓ

- પડછાયો હંમેશાં કાળા રંગનો જ હોય છે, ભલે વસ્તુ ગમે તે રંગની હોય.
- તે માત્ર વસ્તુનો આકાર (આઉટલાઇન) દર્શાવે છે, વસ્તુની કોઈ વિગતો દર્શાવતો નથી.
- વસ્તુને પ્રકાશની સામે અલગ-અલગ ખૂણે ફેરવવાથી પડછાયાનો આકાર બદલાય છે. (દા.ત. રૂપિયાના સિક્કાને પહોળી બાજુથી પ્રકાશ સામે રાખતા ગોળ પડછાયો મળે, પણ ધાર સામે રાખતા પાતળી રેખા જેવો પડછાયો મળે છે).

ખગોળીય ઘટનાઓ



(a) Solar Eclipse

(a) Lunar Eclipse

① Sun | ② Moon | ③ Earth

સૂર્યગ્રહણ (Solar Eclipse)

ચંદ્રગ્રહણ (Lunar Eclipse)

- એ અવકાશમાં રચાતા વિશાળ પડછાયાને કારણે જ શક્ય બનતી કુદરતી ઘટનાઓ છે.

પિનહોલ કેમેરા

- આ એક સાદું અને સરળ સાધન છે, જે “પ્રકાશ સીધી રેખામાં ગતિ કરે છે” તે સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે.
- **લાક્ષણિકતાઓ :** પિનહોલ કેમેરામાં મળતું પ્રતિબિંબ હંમેશાં ઊલટું અને વસ્તુના વાસ્તવિક રંગ જેવું (રંગીન) હોય છે.
- આ સાધનની મદદથી તેજસ્વી સૂર્ય અથવા સૂર્યગ્રહણને સુરક્ષિત રીતે જોઈ શકાય છે.
- **કુદરતી પિનહોલ કેમેરા:** ઘટાદાર વૃક્ષના પાંદડાઓ વચ્ચે રહેલી નાની જગ્યાઓ પિનહોલ (છિદ્ર) તરીકે વર્તે છે, જેના કારણે જમીન પર સૂર્યના ગોળ પ્રતિબિંબ (પ્રકાશિત ધાબાં) રચાય છે.

અરીસો અને પ્રકાશનું પરાવર્તન

- **પરાવર્તન:** જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ કોઈ લીસી, ચળકતી કે અરીસા જેવી સપાટી પર આપાત થાય છે (પડે છે), ત્યારે તે સપાટી કિરણને પાછું ફેંકે છે. પ્રકાશના કિરણની દિશા બદલીને પાછા ફરવાની આ ઘટનાને ‘પ્રકાશનું પરાવર્તન’ કહે છે.
- અરીસો એ પ્રકાશના પરાવર્તનનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. નવી સ્ટીલની થાળી, સ્થિર અને સ્વચ્છ પાણી, અને એકદમ લીસો આરસપહાણ પણ અમુક અંશે અરીસા જેવું જ કાર્ય કરે છે.
- સમતલ અરીસામાં રચાતા પ્રતિબિંબની લાક્ષણિકતાઓ:
 01. અરીસામાં મળતું પ્રતિબિંબ આત્માસી અને ચતું હોય છે.
 02. પ્રતિબિંબનું કદ વસ્તુના કદ જેટલું જ હોય છે (નાનું કે મોટું નહીં).
 03. વસ્તુ અરીસાથી જેટલી આગળ હોય, તેનું પ્રતિબિંબ અરીસાની અંદર એટલું જ પાછળ રચાય છે.
- **04. પાશ્ચાત્ય વ્યુત્ક્રમ:** અરીસામાં વસ્તુની ડાબી બાજુ જમણી તરફ અને જમણી બાજુ ડાબી તરફ દેખાય છે. (આ જ કારણે એમ્બ્યુલન્સ પર અક્ષરો ઊલટા લખવામાં આવે છે).

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

- જ્યારે પ્રકાશનાં કિરણો કોઈ અરીસાની સપાટી પર અથડાઈને પાછાં ફરે છે, ત્યારે તે વૈજ્ઞાનિક ઘટનાને શું કહેવામાં આવે છે?
 (A) પ્રકાશનું પ્રસરણ (B) પ્રકાશનું પરાવર્તન
 (C) પ્રકાશનું શોષણ (D) પ્રકાશનું ઉત્સર્જન
જવાબ: (B) પ્રકાશનું પરાવર્તન
- પદાર્થો અને તેના પ્રકારનું સાચું જોડકું જોડો:
 વિભાગ 'અ' (પદાર્થ) વિભાગ 'બ' (પ્રકાર)
 (1) ચોખ્ખું પાણી (i) અપારદર્શક
 (2) લાકડાનો ટુકડો (ii) પારદર્શક
 (3) તેલિયો કાગળ (iii) પારભ્રમક
 (A) 1-ii, 2-i, 3-iii (B) 1-i, 2-ii, 3-iii
 (C) 1-iii, 2-i, 3-ii (D) 1-ii, 2-iii, 3-i
જવાબ: (A) 1-ii, 2-i, 3-iii

3. જે પદાર્થ પોતાની અંદરથી પ્રકાશને બિલકુલ પસાર થવા દેતો નથી, તેને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે?

- (A) પારદર્શક (B) પારભાસક
(C) અપારદર્શક (D) પ્રકાશિત

જવાબ: (C) અપારદર્શક

4. નીચે આપેલા વિધાનો ચકાસો:

- (૧) સૂર્ય અને તારા એ પ્રકાશના કુદરતી સ્રોતો છે.
(૨) ચંદ્ર પોતે પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરતો હોવાથી તે પ્રકાશનો સ્રોત છે.

સાચો વિકલ્પ કયો છે?

- (A) માત્ર વિધાન ૧ સાચું છે (B) માત્ર વિધાન ૨ સાચું છે
(C) ૧ અને ૨ બંને સાચાં છે (D) બંને વિધાનો ખોટાં છે

જવાબ: (A) માત્ર વિધાન ૧ સાચું છે (ચંદ્ર પરપ્રકાશિત છે, સ્રોત નથી)

5. નીચેના વિકલ્પોમાંથી કયો પદાર્થ પારદર્શક છે?

- (A) સાદો કાચ (B) અરીસો
(C) દૂધિયો કાચ (D) ડહોળું પાણી

જવાબ: (A) સાદો કાચ

6. પડછાયાની લાક્ષણિકતાઓ બાબતે કયું વિધાન સાચું છે?

- (A) લાલ રંગની વસ્તુનો પડછાયો લાલ રંગનો જ હોય છે.
(B) પડછાયો હંમેશા કાળા રંગનો જ રચાય છે.
(C) પડછાયો વસ્તુની તમામ ઝીણી વિગતો દર્શાવે છે.
(D) પારદર્શક વસ્તુઓ સૌથી ઘાટ્ટો પડછાયો આપે છે.

જવાબ: (B) પડછાયો હંમેશા કાળા રંગનો જ રચાય છે.

7. નીચેનામાંથી કયો પદાર્થ અપારદર્શક છે?

- (A) ચોખ્ખું પાણી (B) દૂધિયો કાચ
(C) આરસપહાણ (D) સેલોફેન પેપર

જવાબ: (C) આરસપહાણ

8. સાધનો અને તેના સિદ્ધાંત કે કાર્યનું યોગ્ય જોડકું બનાવો:

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| વિભાગ 'અ' | વિભાગ 'બ' |
| (1) પિનહોલ કેમેરા | (i) પ્રકાશનું પરાવર્તન કરે છે |
| (2) સમતલ અરીસો | (ii) અંશત: પ્રકાશ પસાર થવા દે છે |
| (3) દૂધિયો કાચ | (iii) પ્રકાશ સીધી રેખામાં ગતિ કરે છે |
| (A) 1-iii, 2-ii, 3-i | (B) 1-iii, 2-i, 3-ii |
| (C) 1-i, 2-iii, 3-ii | (D) 1-ii, 2-i, 3-iii |

જવાબ: (B) 1-iii, 2-i, 3-ii

9. વસ્તુનો સ્પષ્ટ પડછાયો મેળવવા માટે તે વસ્તુ કયા પ્રકારની હોવી અનિવાર્ય છે?

- (A) માત્ર અપારદર્શક (B) માત્ર પારદર્શક
(C) માત્ર પારભાસક (D) ઉપરના તમામ પ્રકારની

જવાબ: (A) માત્ર અપારદર્શક

10. પિનહોલ કેમેરા વડે મળતું પ્રતિબિંબ સામાન્ય રીતે કેવું હોય છે?

- (A) વસ્તુ જેવડું (B) મોટું
(C) ચતું (D) ઊલટું

જવાબ: (D) ઊલટું

11. પિનહોલ કેમેરા કયા વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરતું સાધન છે?

- (A) અપારદર્શક વસ્તુ પડછાયો રચે છે.
(B) લીસી અપારદર્શક સપાટી પ્રકાશનું પરાવર્તન કરે છે.
(C) પ્રકાશ સીધી રેખામાં ગતિ કરે છે.
(D) પડછાયો પડદા પર પ્રતિબિંબ રચે છે.

જવાબ: (C) પ્રકાશ સીધી રેખામાં ગતિ કરે છે.

12. નીચેનામાંથી પ્રકાશના સ્રોતો બાબતે સાચું વિધાન પસંદ કરો:

- (૧) આગિયો એ પ્રકાશનો કુદરતી સ્રોત છે.
(૨) મીણબત્તી એ પ્રકાશનો કૃત્રિમ સ્રોત છે.

સાચો વિકલ્પ કયો છે?

- (A) માત્ર ૧ સાચું (B) માત્ર ૨ સાચું
(C) ૧ અને ૨ બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (C) ૧ અને ૨ બંને સાચાં

13. નીચે આપેલા પદાર્થોમાંથી કયો પદાર્થ પારભાસકની શ્રેણીમાં આવે છે?

- (A) અરીસો (B) દૂધિયો કાચ
(C) ચશ્માંનો કાચ (D) સ્વચ્છ હવા

જવાબ: (B) દૂધિયો કાચ

14. અવકાશમાં બનતી ખગોળીય ઘટના અને તેના કારણનું સાચું જોડકું કયું છે?

- | | |
|------------------------|---|
| વિભાગ 'અ' | વિભાગ 'બ' |
| (1) સૂર્યગ્રહણ | (i) પૃથ્વીનો પડછાયો ચંદ્ર પર પડે ત્યારે |
| (2) ચંદ્રગ્રહણ | (ii) અરીસામાં થતું પરાવર્તન |
| (3) પાશ્વીય વ્યુત્ક્રમ | (iii) ચંદ્રનો પડછાયો પૃથ્વી પર પડે ત્યારે |
| (A) 1-iii, 2-i, 3-ii | (B) 1-i, 2-iii, 3-ii |
| (C) 1-ii, 2-i, 3-iii | (D) 1-iii, 2-ii, 3-i |

જવાબ: (A) 1-iii, 2-i, 3-ii

15. કોઈપણ વસ્તુનો પડછાયો સંપૂર્ણ રીતે પડે તે માટે કઈ ત્રણ બાબતો હોવી અત્યંત જરૂરી છે?

- (A) પ્રકાશનો સ્રોત અને અપારદર્શક પદાર્થ માત્ર બે જ
(B) પ્રકાશનો સ્રોત અને પારદર્શક પદાર્થ માત્ર બે જ
(C) અપારદર્શક પદાર્થ અને પડદો માત્ર બે જ
(D) પ્રકાશનો સ્રોત, અપારદર્શક પદાર્થ અને પડદો એ ત્રણેય

જવાબ: (D) પ્રકાશનો સ્રોત, અપારદર્શક પદાર્થ અને પડદો એ ત્રણેય

16. સમતલ અરીસામાં જોવા મળતું આપણું પ્રતિબિંબ કેવું હોય છે?

- (A) ચતું અને મોટું (B) ઊલટું અને નાનું
(C) ઊલટું અને મોટું (D) ચતું અને વસ્તુના કદ જેવું

જવાબ: (D) ચતું અને વસ્તુના કદ જેવું

17. નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો પદાર્થ પોતાનો પ્રકાશ જાતે ઉત્પન્ન કરે છે (પ્રકાશિત પદાર્થ છે)?

- (A) ચંદ્ર (B) શુક્ર ગ્રહ
(C) સૂર્ય (D) કાચ

જવાબ: (C) સૂર્ય

18. પદાર્થો અને પડછાયા વિશે નીચેના વિધાનો ધ્યાને લો:

(૧) પારદર્શક પદાર્થનો પડછાયો મળતો નથી કારણ કે તે પ્રકાશને પસાર થવા દે છે.

(૨) સિક્કાને અલગ-અલગ ખૂણે ફેરવતા તેના પડછાયાનો આકાર બદલાતો રહે છે.

સાચો વિકલ્પ કયો છે?

- (A) ૧ સાચું, ૨ ખોટું (B) ૧ ખોટું, ૨ સાચું
(C) બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (C) બંને સાચાં

19. જો તમે અંધારા ઓરડામાં ઊભા હોવ અને તમારી પાસે અરીસો હોય, તો શું તમને અરીસામાં તમારું પ્રતિબિંબ દેખાશે?

- (A) હા, અરીસો હંમેશા પ્રતિબિંબ બતાવે છે.
(B) ના, કારણ કે પ્રતિબિંબ રચવા માટે વસ્તુ પર પ્રકાશ પડવો જરૂરી છે.
(C) હા, પરંતુ પ્રતિબિંબ થોડું ઝાંખું હશે.
(D) ના, કારણ કે અંધારામાં અરીસો કામ કરતો નથી.

જવાબ: (B) ના, કારણ કે પ્રતિબિંબ રચવા માટે વસ્તુ પર પ્રકાશ પડવો જરૂરી છે.

20. પરાવર્તન કરતા પદાર્થો અને તેના ઉદાહરણનું સાચું જોડકું બનાવો:

વિભાગ 'અ'	વિભાગ 'બ'
(1) ઉત્તમ પરાવર્તક	(i) ડહોળું પાણી
(2) સારું પરાવર્તક	(ii) સમતલ અરીસો
(3) પારભાસક પદાર્થ	(iii) નવી સ્ટીલની થાળી
(A) 1-iii, 2-ii, 3-i	(B) 1-ii, 2-iii, 3-i
(C) 1-i, 2-ii, 3-iii	(D) 1-ii, 2-i, 3-iii

જવાબ: (B) 1-ii, 2-iii, 3-i

21. નીચે આપેલા પદાર્થોમાંથી કયા પદાર્થનો પડછાયો ક્યારેય જમીન પર જોવા મળતો નથી?

- (A) અરીસો (B) લાકડી
(C) વાદળ (D) કાચ (સાદો અને સ્વચ્છ)

જવાબ: (D) કાચ (સાદો અને સ્વચ્છ) (કારણ કે તે પારદર્શક છે)

22. સમતલ અરીસામાં જોવા મળતી 'પાશ્ચીય વ્યુત્ક્રમ' ની ઘટના કોને કહેવાય?

- (A) વસ્તુનું ઊલટું (માથું નીચે) દેખાવું.
(B) વસ્તુની ડાબી બાજુ અરીસામાં જમણી તરફ અને જમણી બાજુ ડાબી તરફ દેખાવું.
(C) પ્રતિબિંબનું મોટું થઈ જવું.
(D) પ્રતિબિંબ રંગીન દેખાવું.

જવાબ: (B) વસ્તુની ડાબી બાજુ અરીસામાં જમણી તરફ અને જમણી બાજુ ડાબી તરફ દેખાવું.

23. ઘટાદાર વૃક્ષના પાંદડાઓ વચ્ચેથી પસાર થઈને જમીન પર પડતા સૂર્યપ્રકાશના ગોળ ધાબાં (પ્રતિબિંબ) એ કયા સિદ્ધાંતનું ઉદાહરણ છે?

- (A) કુદરતી અરીસાનું (B) કુદરતી પિનહોલ કેમેરાનું
(C) પ્રકાશના પરાવર્તનનું (D) સૂર્યગ્રહણનું

જવાબ: (B) કુદરતી પિનહોલ કેમેરાનું

24. સમતલ અરીસામાં રચાતા પ્રતિબિંબ અંગે નીચેના વિધાનો ચકાસો:

- (૧) સમતલ અરીસામાં પ્રતિબિંબ હંમેશા આભાસી અને ચતું મળે છે.
(૨) અરીસાથી વસ્તુ જેટલી દૂર હોય, પ્રતિબિંબ અરીસાની અંદર એટલું જ દૂર રચાય છે.

કયું વિધાન સત્ય છે?

- (A) માત્ર ૧ (B) માત્ર ૨
(C) ૧ અને ૨ બંને (D) એક પણ નહિ

જવાબ: (C) ૧ અને ૨ બંને

25. કયા પદાર્થો અને સોતોનું જોડકું ખોટું છે?

વિભાગ 'અ'	વિભાગ 'બ'
(1) સૂર્ય	કુદરતી પ્રકાશિત
(2) ચંદ્ર	પરપ્રકાશિત
(3) ટોચ	કૃત્રિમ પ્રકાશિત
(4) આગિયો	કૃત્રિમ પ્રકાશિત

- (A) માત્ર 1 (B) માત્ર 2
(C) માત્ર 3 (D) માત્ર 4

જવાબ: (D) માત્ર 4 (આગિયો એ કુદરતી સોત છે)

26. સૂર્યગ્રહણ અને ચંદ્રગ્રહણ જેવી ખગોળીય ઘટનાઓ મુખ્યત્વે શાના કારણે શક્ય બને છે?

- (A) પ્રકાશના પરાવર્તનને કારણે
(B) પ્રકાશના વિભાજનને કારણે
(C) અવકાશમાં રચાતા પડછાયાને કારણે
(D) અરીસાની અસરને કારણે

જવાબ: (C) અવકાશમાં રચાતા પડછાયાને કારણે

27. કોઈ વસ્તુનો પડછાયો ક્યારે સૌથી ટૂંકો રચાય છે?

- (A) જ્યારે પ્રકાશનો સ્રોત વસ્તુની બરાબર ઉપર હોય.
(B) જ્યારે પ્રકાશનો સ્રોત વસ્તુની બરાબર સામે હોય.
(C) જ્યારે પ્રકાશનો સ્રોત વસ્તુની પાછળ હોય.
(D) જ્યારે પ્રકાશનો સ્રોત વસ્તુથી ખૂબ દૂર હોય.

જવાબ: (A) જ્યારે પ્રકાશનો સ્રોત વસ્તુની બરાબર ઉપર હોય. (જેમ કે બપોરે ૧૨ વાગ્યે સૂર્ય)

28. જો તમે કોઈ અપારદર્શક વસ્તુને પ્રકાશના સ્રોતથી દૂર લઈ જાઓ છો (એટલે કે પડછાયાની નજીક લાવો છો), તો તેના પડછાયાના કદમાં શો ફેરફાર થાય છે?

- (A) પડછાયો મોટો થાય છે.
(B) પડછાયો નાનો થાય છે.
(C) પડછાયાના કદમાં કોઈ ફેર પડતો નથી.

(D) પડછાયો અદૃશ્ય થઈ જાય છે.

જવાબ: (B) પડછાયો નાનો થાય છે.

29. જે પદાર્થો પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરતા નથી (દા.ત. પુસ્તક), તે આપણને કઈ રીતે દેખાય છે?

- (A) કારણ કે આપણી આંખમાંથી પ્રકાશ તેમના પર પડે છે.
(B) કારણ કે પ્રકાશના સ્રોતમાંથી આવતો પ્રકાશ તેમના પર પડીને પરાવર્તન પામી આપણી આંખમાં પ્રવેશે છે.
(C) કારણ કે તેઓ હવામાનમાંથી પ્રકાશ શોષી લે છે.
(D) કારણ કે તેઓ પડછાયો બનાવે છે.

જવાબ: (B) કારણ કે પ્રકાશના સ્રોતમાંથી આવતો પ્રકાશ તેમના પર પડીને પરાવર્તન પામી આપણી આંખમાં પ્રવેશે છે.

30. એમ્બ્યુલન્સની આગળ 'AMBULANCE' શબ્દ કેમ ઊલટો લખવામાં આવે છે?

- (A) તેને સુંદર દેખાડવા માટે.
(B) કારણ કે આગળ ચાલતા વાહનના ડ્રાઈવરને તેના રિયર-વ્યુ મિરરમાં (અરીસામાં) તે સીધો વંચાય.
(C) કારણ કે તે આંતરરાષ્ટ્રીય નિયમ છે.
(D) કારણ કે અક્ષરો મોટા દેખાય.

જવાબ: (B) કારણ કે આગળ ચાલતા વાહનના ડ્રાઈવરને તેના રિયર-વ્યુ મિરરમાં (અરીસામાં) તે સીધો વંચાય.

પ્રકાશ, પડછાયો અને પરાવર્તન

પ્રકાશ અને તેના સ્રોતો

પ્રકાશિત પદાર્થો

જે પદાર્થો પોતે પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરે છે.

પરપ્રકાશિત પદાર્થો

જે પદાર્થો પોતે પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરતા નથી.

ચંદ્ર: સૂર્યનો પ્રકાશ - પર પડે પરાવર્તન
ચંદ્ર પર પડે અને પરાવર્તન પામી આપણી આંખ સુધી પહોંચે.

વસ્તુઓ દૃશ્યમાન કઈ રીતે બને છે?

પ્રકાશ કોઈ વસ્તુ પર પડે અને ત્યાંથી પરાવર્તન પામી આપણી આંખમાં પ્રવેશે.

પડછાયો

રચના: પ્રકાશ સીધી રેખામાં ગતિ કરે.

ત્રણ આવશ્યક શરતો:
(1) પ્રકાશનો સ્રોત, (2) અપારદર્શક પદાર્થ, (3) પડદો.
લાક્ષણિકતાઓ: હંમેશાં કાળા રંગનો, માત્ર આકાર દર્શાવે, અવકાશમાં વિશાળ પડછાયો: સૂર્યગ્રહણ, ચંદ્રગ્રહણ.

પદાર્થોનું વર્ગીકરણ

પારદર્શક

જે પ્રકાશને સંપૂર્ણ પસાર થવા દે છે.

અપારદર્શક

જે પ્રકાશને બિલકુલ પસાર થવા દેતો નથી.

પારભાસક

જે પ્રકાશને અંશતઃ (થોડા પ્રમાણમાં) પસાર થવા દે છે.

પિનહોલ કેમેરા

રચના: પ્રકાશ સીધી રેખામાં ગતિ કરે.

ત્રણ આવશ્યક શરતો: (1) પ્રકાશનો સ્રોત, (2) અપારદર્શક (3) પડદો.

"પ્રકાશ સીધી રેખામાં ગતિ કરે છે" તે સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે.
લાક્ષણિકતાઓ: પ્રતિબિંબ હંમેશા ઊલટું, વસ્તુના વાસ્તવિક રંગ જેવું (રંગીન).

અરીસો અને પ્રકાશનું પરાવર્તન

પરાવર્તન: પ્રકાશ લીસી, ચળકતી કે અરીસા જેવી સપાટી પર પડે, દિશા બદલી પાછા ફરવાની આ ઘટના.

New steel plate, Clean water, Smooth marble

સમતલ અરીસામાં પ્રતિબિંબની લાક્ષણિકતાઓ

આબાસી અને યતું, વસ્તુના કદ જેટલું, વસ્તુ જેટલી આગળ, તેનું પ્રતિબિંબ તેટલું જ પાશ્વીય વ્યૂત્ક્રમ એમ્બ્યુલન્સ અરીસામાં વસ્તુની કાબી બાજુ જમણી તરફ અને જમણી બાજુ કાબી તરફ દેખાય.